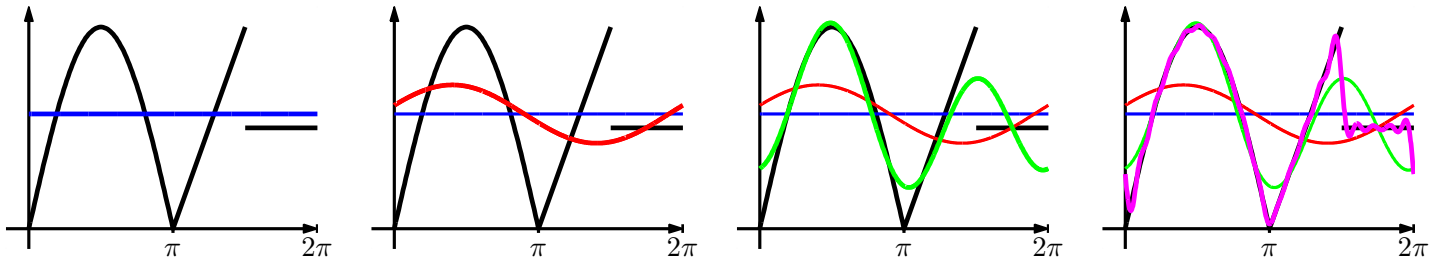


# Fourierreihen (MTB+DEB)

Prof. Dr. J. Gaukel

25.09.2025



Dieses Skript dürfen Sie gratis herunterladen, lesen, kopieren, ausdrucken und weitergeben. Sie dürfen das Skript oder Teile des Skripts nicht in ein neues Werk einbauen und dieses dann kostenpflichtig weitergeben. Falls Sie auf Fehler, Ungereimtheiten oder Missverständliches stoßen, so melden Sie dies per Mail gerne an den Autor.

# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Grundlagen</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 1.1       | Stückweise stetige Funktionen . . . . .                                     | 3         |
| 1.2       | Periodizität . . . . .                                                      | 3         |
| 1.2.1     | Verknüpfung von periodischen Funktionen . . . . .                           | 4         |
| 1.2.2     | Übersicht über Begriffe . . . . .                                           | 5         |
| 1.3       | Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen mit aufsteigender Frequenz . . . . . | 5         |
| 1.4       | Allgemeine Kosinus-Funktion . . . . .                                       | 6         |
| 1.5       | Darstellung von Folgen mittels Sinus/Cosinus . . . . .                      | 7         |
| <b>2</b>  | <b>Fourier-Reihen</b>                                                       | <b>8</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Fourier-Reihen mit allgemeiner Schwingungsdauer</b>                      | <b>10</b> |
| <b>4</b>  | <b>Harmonische Analyse</b>                                                  | <b>12</b> |
| <b>5</b>  | <b>Eigenschaften der Fourier-Entwicklung</b>                                | <b>14</b> |
| 5.1       | Einige Aufgaben . . . . .                                                   | 21        |
| <b>6</b>  | <b>Komplexe Fourierreihen</b>                                               | <b>21</b> |
| 6.1       | Komplexes Spektrum einer periodischen Funktion . . . . .                    | 23        |
| <b>7</b>  | <b>Minimaleigenschaft der Fourierreihe</b>                                  | <b>24</b> |
| <b>8</b>  | <b>Fourierreihen versus Taylorreihen</b>                                    | <b>25</b> |
| <b>9</b>  | <b>Fourierreihen wichtiger Funktionen</b>                                   | <b>25</b> |
| 9.1       | Sinus-Kosinus-Tangens-Tabelle . . . . .                                     | 27        |
| 9.2       | Arcsin-Arccos-Arctan-Tabelle . . . . .                                      | 28        |
| <b>10</b> | <b>Lösungen der Kontrollaufgaben</b>                                        | <b>28</b> |

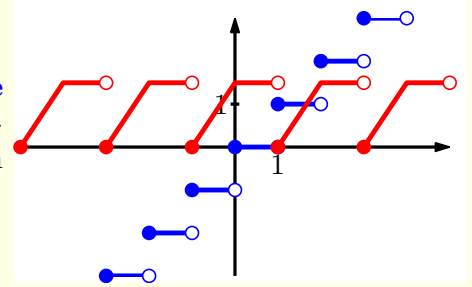
# Woche 8

## 1 Grundlagen

### 1.1 Stückweise stetige Funktionen

#### 1) Definition (Stückweise stetige Funktion)

Eine Funktion auf dem Intervall  $[a, b]$  definierte Funktion  $f$  heißt **stückweise stetig**, falls  $f$  bis auf endlich viele Sprungstellen stetig ist. An den Sprungstellen darf  $f$  zwar unstetig sein, aber es müssen jeweils beide einseitigen Grenzwerte im eigentlichen Sinn (also nicht  $\pm\infty$ ) existieren.



#### Bemerkungen:▷

- Stückweise stetige Funktionen sind auf  $[a, b]$  stets beschränkt. Ist eine Funktion also auf  $[a, b]$  unbeschränkt, dann ist sie sicher keine stückweise stetige Funktion. ◁

#### 2) Übungen

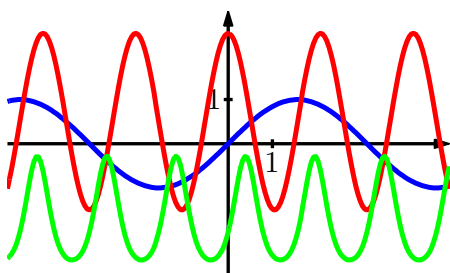
- Finden Sie Beispiele für stückweise stetige Funktionen
- Finden Sie eine Funktion, die im Intervall  $[0; 1]$  unendlich viele endliche Sprungstellen besitzt (und deshalb nicht stückweise stetig ist).
- Finden Sie eine Funktion, die im Intervall  $[-1; 1]$  nur eine Sprungstelle besitzt, aber trotzdem nicht stückweise stetig ist.

### 1.2 Periodizität

#### 3) Definition (Periodizität)

Gilt für ein festes  $T \in \mathbb{R}_{>0}$  und alle  $x \in \mathbb{R}$ :  $g(x + T) = g(x)$ , dann nennt man die Funktion  $g$  **periodisch**. Das kleinste solche  $T$  nennt man in dieser Situation die **Periode** von  $g$  bzw. die **Schwingungsdauer** von  $g$ .  $f := 1/T$  nennt man in dieser Situation die **Frequenz** von  $g$ .  $\omega := 2\pi f$  nennt man in dieser Situation die **Kreisfrequenz** von  $g$ . Die Hälfte der Differenz des Maximums und Minimums nennt man **Amplitude**.

#### Periodische Funktionen



Die Periode (Schwingungsdauer) sagt aus, wie lange man warten muss, bis sich die Funktion wiederholt.

Die Frequenz sagt aus, wie oft in der Zeiteinheit 1 sich die Funktion wiederholt.

Die Kreisfrequenz sagt aus, wie oft in der Zeiteinheit  $2\pi$  sich die Funktion wiederholt (siehe Skizze).

Die Amplitude sagt aus, wie stark die Funktion aus der Mittellage ausschlägt.

#### 4) Aufgaben

Sind die folgenden Funktionen periodisch? Falls ja, geben Sie die Periode, die Schwingungsdauer, die Frequenz, Kreisfrequenz und die Amplitude an.

**Aufgabe K4.1:**  $\triangleright f_1(x) = 3 \sin(x)$  bzw.  $f_2(x) = 3 \sin(5x)$   $\triangleleft$

**Aufgabe K4.2:**  $\triangleright f_3(x) = 3 \sin(x/5)$  bzw.  $f_4(x) = 17 + 3 \sin(x/5)$   $\triangleleft$

**Aufgabe K4.3:**  $\triangleright f_5(x) = \tan(x)$  bzw.  $f_6(x) = e^{\sin x}$   $\triangleleft$

**Aufgabe K4.4:**  $\triangleright f_7(x) = \sin(e^x)$  bzw.  $f_8(x) = 3$   $\triangleleft$

**Bemerkungen:**  $\triangleright$

- Von den elementaren Funktionen sind nur  $\sin, \cos, \tan$  periodisch. Aber es gibt auch andere periodische Funktionen wie z.B.  $f(x) = e^{\sin(x)}$  oder

$$g(x) = x \text{ für } x \in [-1; 1] \text{ und } g(x+2) := g(x)$$

$\triangleleft$

### 1.2.1 Verknüpfung von periodischen Funktionen

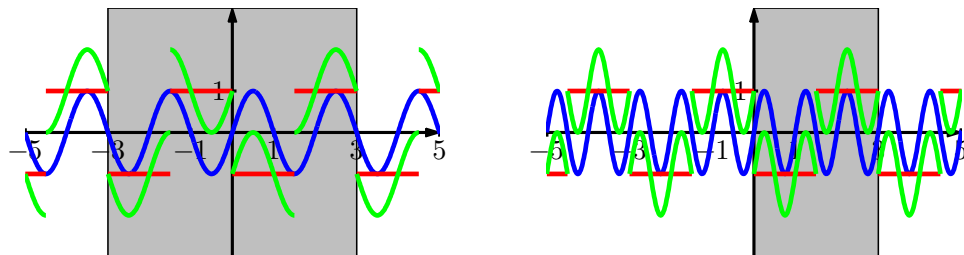
- Sind  $f_1, f_2$  periodische Funktionen mit gleicher Periode  $T$ , dann sind

$$f_1(x) + f_2(x) \quad \text{und} \quad f_1(x) - f_2(x) \quad \text{und} \quad f_1(x) \cdot f_2(x) \quad \text{und} \quad \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

ebenfalls periodische Funktionen mit der ursprünglichen Periode  $T$  (bzw. ggf. eine Periodendauer, die ein Teiler der ursprünglichen Periode  $T$  ist).

**Beispiele:**  $\triangleright$

- Beim untenstehenden linken Bild hat die blaue Kurve die Periode 2 und die rote Kurve die Periode 3. Die grüne Kurve ist die Summe der beiden und hat Periode 6.
- Beim untenstehenden rechten Bild hat die blaue Kurve die Periode 1 und die rote Kurve die Periode 3. Die grüne Kurve ist die Summe der beiden und hat Periode 3.



- $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  sind beides  $2\pi$ -periodische Funktionen und  $\sin(x) + \cos(x)$  ist auch eine  $2\pi$ -periodische Funktion (zur Bestätigung plote man die drei Kurven)
- $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  sind beides  $2\pi$ -periodische Funktionen und  $\sin(x) \cdot \cos(x)$  ist eine  $\pi$ -periodische Funktion (zur Bestätigung plote man die drei Kurven)  $\triangleleft$
- Sind  $f_1, f_2$  periodische Funktionen mit verschiedener Periode  $T_1$  bzw.  $T_2$  und gibt es zu  $T_1$  und  $T_2$  ein kleinstes gemeinsames Vielfaches  $T$ , dann sind

$$f_1(x) + f_2(x) \quad \text{und} \quad f_1(x) - f_2(x) \quad \text{und} \quad f_1(x) \cdot f_2(x) \quad \text{und} \quad \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

ebenfalls periodische Funktionen und die Periode ist  $T$ .

Beispiel:  $\sin(2x) + \sin(3x)$

- Ist  $f$  eine periodische Funktion mit Periode  $T$  und ist  $g$  irgendeine Funktion, dann ist

$$g(f(x))$$

ebenfalls eine periodische Funktion und die Periode ist  $T$  (bzw. ggf. eine Periodendauer, die ein Teiler von  $p_1$  ist).

Beispiele:  $f_1(x) = e^{\sin x}$  und  $|\sin x|$

**5) Aufgaben (Verknüpfung von periodischen Funktionen)**

Untersuchen Sie, ob die folgenden Funktionen periodisch sind und geben Sie ggf. die Periode an.

**Aufgabe K5.1:**  $\triangleright h_1(x) = \sin(x) + \cos(x) \triangleleft$

**Aufgabe K5.2:**  $\triangleright h_2(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \triangleleft$

**Aufgabe K5.3:**  $\triangleright h_3(x) = \sin(2x) - \cos(3x) \triangleleft$

**Aufgabe K5.4:**  $\triangleright h_4(x) = \sin(2x) - \cos(\sqrt{2}x) \triangleleft$

**Aufgabe K5.5:**  $\triangleright h_5(x) = e^{\sin(x)} \triangleleft$

**1.2.2 Übersicht über Begriffe**

Für eine periodische Funktion  $g(x)$  sind stillschweigend immer die drei Begriffe Periode  $T$ , Frequenz  $f$ , Kreisfrequenz  $\omega$  erklärt durch

| Begriffe                   |                   | Übersicht über Beziehungen |                 |                         |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| $T$ : Periode der Funktion | $g(x+T) = g(x)$   | $T$                        | $= \frac{1}{f}$ | $= \frac{2\pi}{\omega}$ |
| $f$ : Frequenz             | $f = \frac{1}{T}$ | $\frac{1}{T}$              | $= f$           | $= \frac{\omega}{2\pi}$ |
| $\omega$ : Kreisfrequenz   | $\omega = 2\pi f$ | $\frac{2\pi}{T}$           | $= 2\pi f$      | $= \omega$              |

**Periode  $T$ :** Einheit ist Sekunde, Einheitenzeichen  $s$

**Frequenz  $f$ :** Einheit ist Hertz, wird angegeben in  $\frac{1}{s}$ . Gibt an, wieviele Wiederholungen (Schwingungen) pro Sekunde stattfinden

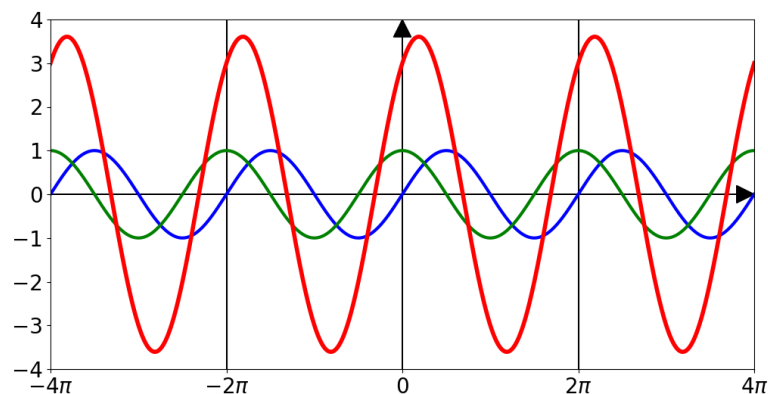
**Kreisfrequenz  $\omega$ :** Einheit ist  $\frac{\text{rad}}{s}$ , wird angegeben in  $\frac{\text{rad}}{s}$ . Gibt den überstrichenen Winkel pro Sekunde an (Alternativ: Gibt an, wieviele Wiederholungen (Schwingungen) pro  $2\pi$  Sekunden stattfinden).

Anstatt die Zeit  $T$  in Sekunden  $s$  anzugeben, kann natürlich auch jede andere Zeiteinheit zum Zug kommen (Stunden, Jahre, usw.).

**1.3 Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen mit aufsteigender Frequenz**

Nehmen wir irgendwelche zwei periodische Funktionen mit gleicher Periodenlänge, z.B.  $\cos(t)$  und  $\sin(t)$ . Und bilden wir dann eine Linearkombination, z.B.  $3\cos(t) + 2\sin(t)$ . Dann ist das Ergebnis eine  $2\pi$ -periodische Funktion.

in grün  $\cos(t)$ , in blau  $\sin(t)$ , in rot  $3\cos(t) + 2\sin(t)$

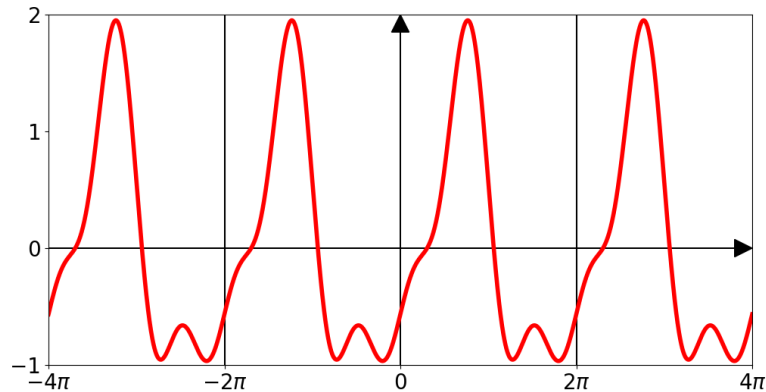


Nehmen nun neben  $\cos(t)$  und  $\sin(t)$  noch weitere Bausteine hinzu, nämlich  $\cos(k \cdot t)$  und  $\sin(k \cdot t)$ , wobei  $k$  natürliche Zahlen sind, also z.B.  $\sin(2t)$  und  $\cos(3t)$ . Dann wiederholt sich  $\sin(2t)$  schon nach  $\pi$ , aber deshalb natürlich auch nach  $2\pi$ . Und  $\cos(3t)$  wiederholt sich nach  $\frac{2\pi}{3}$  und somit auch nach  $2 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$  und auch nach

## 1.4 Allgemeine Kosinus-Funktion

$3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi$ . Und bilden wir dann eine Linearkombination, z.B.  $3\cos(t) + 2\sin(t) + \cos(2t) - \frac{1}{2}\sin(3t)$ , dann ergibt sich eine  $2\pi$ -periodische Funktion. Unten ein Beispiel, das aus noch mehr Bausteinen aufgebaut ist und die Koeffizienten sind raffiniert gewählt, sodass das Ergebnis besonders hübsch ist.

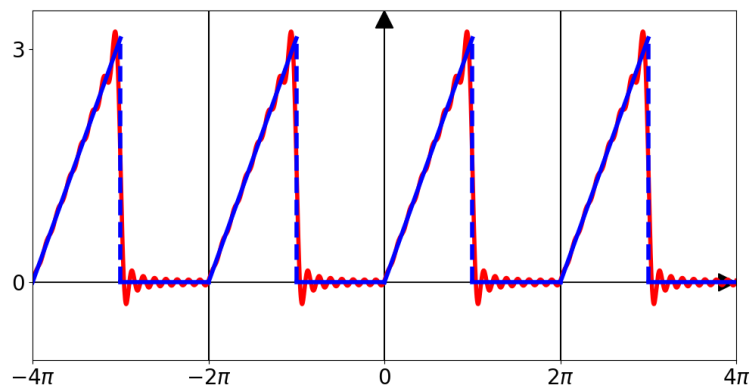
$$\frac{2}{\pi} \cdot \cos(t) + \sin(t) + 0 \cdot \cos(2t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{2}{9\pi} \cos(3t) + \frac{1}{3} \sin(3t)$$



Nehmen wir noch eine Konstante mit dazu, damit das Ganze ein wenig nach oben verschoben wird und bilden wir die Linearkombination:

$$\begin{aligned} & \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left( \cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots + \frac{1}{15^2} \cos(15t) \right) \\ & + \sin(t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) - \frac{1}{4} \sin(4t) + \dots - \frac{1}{16} \sin(16t) \end{aligned}$$

dann ergibt sich das untenstehende Bild und unsere rote Linearkombination wird der blauen Kurve (stückweise lineare Funktion) immer ähnlicher. Und insbesondere ist auch diese Funktion eine  $2\pi$ -periodische Funktion.



## 1.4 Allgemeine Kosinus-Funktion

Harmonische Schwingungen sind Schwingungen in „Kosinusform“, also Lösungen der Differenzialgleichung  $y'' + \omega^2 y = 0$

**6) Definition (Harmonische Schwingung)**

Man nennt Funktionen der Form  $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$  **harmonische Schwingung**.  $A$  ist hierbei die **Amplitude**,  $\omega$  die **Kreisfrequenz** und  $\varphi$  der **Nullphasenwinkel**.

**7) Satz (Verschiedene Darstellungen von harmonischen Schwingungen)**

Es gibt drei gleichwertige Darstellungen einer harmonischen Schwingung:

- **1. Form:**  $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$
- **2. Form:**  $y(t) = C_1 \cdot \cos(\omega t) + C_2 \cdot \sin(\omega t)$
- **3. Form:**  $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \tilde{\varphi})$

**Umwandlung von 1. Form in 2. Form:**

Gegeben:  $A, \varphi$  aus  $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

Gesucht:  $C_1, C_2$  sodass  $y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$

$$C_1 = A \cos(\varphi), \quad C_2 = -A \sin(\varphi)$$

**Umwandlung von 2. Form in 1. Form:**

Gegeben:  $C_1, C_2$  aus  $y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$

Gesucht:  $A, \varphi$  sodass  $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \quad \tan(\varphi) = \frac{-C_2}{C_1}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{-C_2}{C_1}\right) & \text{für } C_1 > 0 \\ \arctan\left(\frac{-C_2}{C_1}\right) + \pi & \text{für } C_1 < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{für } C_1 = 0 \text{ und } C_2 < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{für } C_1 = 0 \text{ und } C_2 > 0 \end{cases}$$

**Umwandlung von 1. Form in 3. Form:**

Gegeben:  $A, \varphi$  aus  $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

Gesucht:  $A, \tilde{\varphi}$  sodass  $y(t) = A \sin(\omega t + \tilde{\varphi})$

$$A = A \quad \tilde{\varphi} = \varphi + \frac{\pi}{2}$$

**Umwandlung von 3. Form in 1. Form:**

Gegeben:  $A, \tilde{\varphi}$  aus  $y(t) = A \sin(\omega t + \tilde{\varphi})$

Gesucht:  $A, \varphi$  sodass :  $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = A \quad \varphi = \tilde{\varphi} - \frac{\pi}{2}$$

**8) Aufgaben (harmonische Schwingungen umwandeln)**

**Aufgabe K8.1:** ▷Bringen Sie  $y(t) = 3 \cos(2t + \frac{\pi}{3})$  in die 2. Form und in die 3. Form ◁

**Aufgabe K8.2:** ▷Bringen Sie  $y(t) = 2 \cos(5t) - 2 \sin(5t)$  in die 1. Form und in die 3. Form ◁

**Aufgabe K8.3:** ▷Bringen Sie  $y(t) = 3 \sin(9t + \frac{\pi}{6})$  in die 1. Form und in die 2. Form ◁

**1.5 Darstellung von Folgen mittels Sinus/Cosinus****9) Übungen**

Wie kann man die untenstehenden Folgen alternativ angeben? Ermitteln Sie hierzu zunächst die ersten Folgenglieder, versuchen Sie dann, sich über die Bildungsregel klar zu werden und geben Sie dann (falls möglich) das Bildungsgesetz allgemein an.

$$\begin{array}{ll}
a_k = \sin(k \cdot \pi) & b_k = \cos(k \cdot \pi) \\
a_k = \sin(k \cdot \frac{\pi}{2}) & b_k = \cos(k \cdot \frac{\pi}{2}) \\
a_k = 1 - \sin(k \cdot \frac{\pi}{2}) & b_k = 1 - \cos(k \cdot \frac{\pi}{2}) \\
a_k = \sin(\frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}) & b_k = \cos(\frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}) \\
a_k = \sin(x + k \cdot \frac{\pi}{2}) & b_k = \cos(x + k \cdot \frac{\pi}{2}) \\
a_k = \sin(k \cdot \frac{\pi}{3}) & b_k = \cos(k \cdot \frac{\pi}{3}) \\
a_k = \sin(k \cdot \frac{2\pi}{3}) & b_k = \cos(k \cdot \frac{2\pi}{3})
\end{array}$$

## 2 Fourier-Reihen

### 10) Definition (Trigonometrisches Polynom)

Eine Funktion  $p_n(t)$  der Form

$$p_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)]$$

bzw. der Form

$$p_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n A_k \cos(kt + \varphi_k)$$

nennt man **trigonometrisches Polynom vom Grad  $n$**  (mit Periode  $T = 2\pi$ ).

Die Konstante  $\frac{a_0}{2}$  nennt man **Gleichanteil**

**Bemerkungen:**▷

- Ein trigonometrisches Polynom  $p_n(t)$  ist eine periodische Funktion mit Periode  $2\pi$ .
- Das Wort „Polynom“ mag an dieser Stelle überraschen. Als Hinweis, woher das Wort Polynom in diesem Zusammenhang kommen könnte:  $(e^{jt})^k = e^{jkt} = \cos(kt) + j \sin(kt)$ . ◁

Der folgende Satz ist ein Hammer-Satz.

### 11) Satz von Fourier

Jede beschränkte  $2\pi$ -periodische Funktion  $f$  (von praktischer Bedeutung) lässt sich schreiben als:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(kt + \varphi_k)$$

wobei sich die **Fourierkoeffizienten**  $a_k, b_k$  wie folgt berechnen lassen

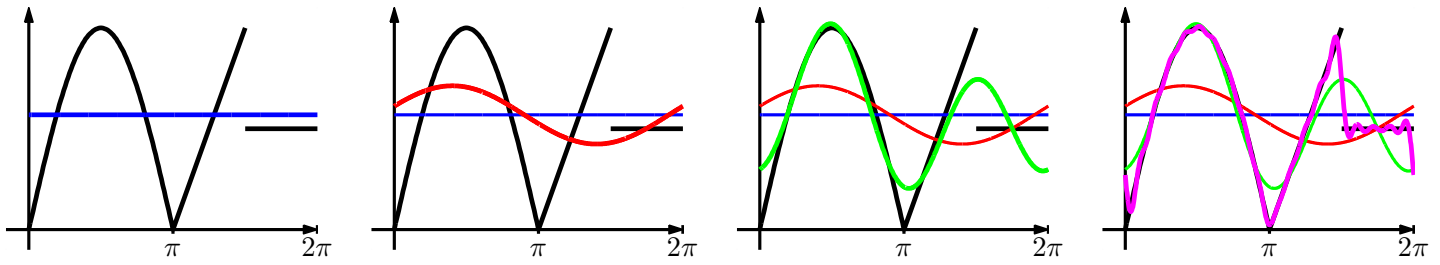
$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{t=-\pi}^{t=\pi} f(t) \cdot \cos(kt) dt \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{t=-\pi}^{t=\pi} f(t) \cdot \sin(kt) dt$$

Die  $\sum_{k=1}^{\infty}$ -Reihe konvergiert an jeder Stetigkeitsstelle  $t$  von  $f$  gegen  $f(t)$ . An jeder Unstetigkeitsstelle  $t_0$  von  $f$  konvergiert die Reihe gegen  $\frac{f(t_0+) + f(t_0-)}{2}$

Ist  $f(t)$  stetig, so klingen die  $a_k, b_k$  schnell ab:  $a_k, b_k \sim \frac{1}{k^2}$ .

Ist  $f(t)$  nur stückweise stetig, so klingen die  $a_k, b_k$  ab, aber nicht so schnell:  $a_k, b_k \sim \frac{1}{k}$ .



**Bemerkungen:**

- Eine Funktion, die nur auf einem Intervall  $[-\pi, \pi]$  (bzw. nur auf dem Intervall  $[0, \pi]$ ) definiert ist kann man sich periodisch fortgesetzt vorstellen. Mittels dieser Fortsetzung lässt sich dann alles Gesagte übertragen. Ausdrücklich zu beachten ist aber der Fall  $f(-\pi) \neq f(\pi)$ . Dann ist die periodische Fortsetzung nicht mehr stetig und die entsprechenden Aussagen für stückweise stetige Funktionen gelten!
- Berechnet man zu einer  $2\pi$ -periodischen Funktion  $f$  anstatt aller Koeffizienten  $a_k, b_k$  nur  $a_0, a_1, \dots, a_n$  und  $b_1, \dots, b_n$ , so ist

$$p_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)]$$

eine gute Näherung für die Funktion  $f$ ; je größer  $n$  ist, umso besser ist die Näherung.

- Liegt eine Funktion nicht als Funktionsterm, sondern z.B. als Wertetabelle auf einem beschränkten Intervall vor, dann kann man mit der obigen Beobachtung die Funktion mit wenig Speicherbedarf abspeichern, sofern man mit einer Näherung zufrieden ist.
- Besitzt eine Funktion nicht die Periode  $2\pi$ , sondern eine andere, so lässt sich alles ganz einfach übertragen. Hierauf werden wir noch später genau eingehen.
- Der Koeffizient  $\frac{a_0}{2}$  gibt den Mittelwert/**Gleichanteil** der Funktion  $f$  auf dem Intervall  $[-\pi; \pi]$  an.
- Die Aussage: „Ist  $f(t)$  stetig, so klingen die  $a_k, b_k$  schnell ab:  $a_k, b_k \sim \frac{1}{k^2}$ “ ist unpräzise. Genauer müsste es heißen, dass für eine  $j$  mal stetig differenzierbare Funktion die Koeffizienten  $a_k, b_k$  abklingen wie  $\frac{1}{k^{j+2}}$ . Also z.B. klingen die Koeffizienten für eine einmal stetig differenzierbare Funktion wie  $\frac{1}{k^3}$  ab.  $\triangleleft$

**12) Aufgaben (Satz von Fourier)**

**Aufgabe K12.1:** Betrachten Sie die beiden folgenden Funktionen auf  $[-\pi; \pi]$  bzw. deren periodischen Fortsetzungen. Skizzieren Sie jeweils  $f$ . Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten  $a_k, b_k$  und gehen Sie das oben Gesagte in diesen beiden Beispielen durch, insbesondere das Abklingverhalten von  $a_k, b_k$ .

- $f(t) = |t|$  (Dreiecksschwingung)
- $f(t) = t$  (Sägezahnschwingung)

Visualisieren Sie mit elektronischer Unterstützung neben der Funktion jeweils auch die Fourierpolynome  $p_1(t), p_2(t), p_3(t), \dots$   $\triangleleft$

**Bemerkungen:**

- Bei geraden Funktionen  $f(t)$  sind nur die  $a_k$  (Cosinus-Anteile) von Null verschieden.
- Bei ungeraden Funktionen  $f(t)$  sind nur die  $b_k$  (Sinus-Anteile) von Null verschieden.
- Fourierreihen kann man entweder mit dem allgemeinen Bildungsgesetz angeben oder mit der  $\dots$ -Schreibweise, z.B.

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin((2k+1)t) = \left( \sin(t) - \frac{1}{3^2} \sin(3t) + \frac{1}{5^2} \sin(5t) - + \dots \right)$$

Der Vorteil des allgemeinen Bildungsgesetzes ist, dass ganz klar ist, wie es weitergeht. Außerdem muss bei Benutzung eines Computers zum Zeichnen einer Fourierreihe mit höherem Grad das allgemeine Bildungsgesetz angegeben werden. Der Vorteil der ...-Schreibweise ist, dass ein Mensch diese Schreibweise besser erfassen kann.

Die beste Schreibweise ist möglicherweise die folgende:

$$f(t) = \left( \sin(t) - \frac{1}{3^2} \sin(3t) + \frac{1}{5^2} \sin(5t) - + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin((2k+1)t) + - \dots \right)$$

### • Vergleich Potenzreihen mit Fourierreihen

Potenzreihen sind in der Umgebung der Entwicklungsstelle bestmöglich, Fourierreihen sind eher gleichmäßig gut.

Bei Potenzreihen werden Polynome mit zunehmendem Grad aufaddiert, bei Fourierreihen werden sin-cos-Funktionen mit zunehmender Frequenz aufaddiert.  $\triangleleft$

### 13) Aufgaben (Satz von Fourier)

**Aufgabe K13.1:** Bestimmen Sie die Fourierreihe zur Funktion  $f(t) = \sin(t) + 2 \cos(2t) - 5 \sin(3t)$  auf  $[-\pi; \pi]$   $\triangleleft$

## 3 Fourier-Reihen mit allgemeiner Schwingungsdauer

Im folgenden sei  $\omega$  (bzw.  $T$ ) immer eine fest vorgegebene positive Zahl, also z.B.  $\omega = 5.21$  oder  $\omega = 0.004$ .

### 14) Definition (Trigonometrisches Polynom)

Eine Funktion  $p_n(t)$  der Form

$$p_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)]$$

bzw. der Form

$$p_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

nennt man trigonometrisches Polynom vom Grad  $n$  (mit Periode  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ).

### 15) Satz von Fourier

Jede beschränkte  $T$ -periodische Funktion  $f$  mit Kreisfrequenz  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  (von praktischer Bedeutung) lässt sich schreiben als:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

wobei sich die Fourierkoeffizienten  $a_k, b_k$  wie folgt berechnen lassen

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt$$

Die  $\sum_{k=1}^{\infty}$ -Reihe konvergiert an jeder Stetigkeitsstelle  $t$  von  $f$  gegen  $f(t)$ . An jeder Unstetigkeitsstelle  $t_0$  von  $f$  konvergiert die Reihe gegen  $\frac{f(t_0+) + f(t_0-)}{2}$

Ist  $f(t)$  stetig, so klingen die  $a_k, b_k$  schnell ab:  $a_k, b_k \sim \frac{1}{k^2}$ .

Ist  $f(t)$  nur stückweise stetig, so klingen die  $a_k, b_k$  ab, aber nicht so schnell:  $a_k, b_k \sim \frac{1}{k}$ .

**Bemerkungen:**▷

- In der Praxis hat man meist eine Funktion auf einem Intervall  $[a, b]$  bzw. hat man in der Praxis meist eine Abtastung, also ein diskretes Signal  $f$ . Dabei ist in aller Regel gar nix periodisch. Wenn man aber  $T = b - a$  setzt und  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  und wenn man dann die Integrale  $a_k = \frac{2}{T} \int_{t=a}^{t=b} \dots$  und  $b_k = \frac{2}{T} \int_{t=a}^{t=b} \dots$  berechnet, dann reproduziert die Fourierreihe das Ausgangssignal. Ein periodisches Signal  $f$  ist also nicht der Kern der Sache.
- Alle Bemerkungen aus dem letzten Abschnitt übertragen sich (fast) wort-wörtlich. ◁

**16) Aufgaben (Satz von Fourier)**

**Aufgabe K16.1:** ▷Betrachten Sie die beiden folgenden Funktionen auf  $[-1; 1]$ . Skizzieren Sie jeweils  $f$ . Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten  $a_k, b_k$ .

- $f(t) = |t|$  (Dreiecksschwingung)
- $f(t) = t$  (Sägezahnschwingung)

Visualisieren Sie mit elektronischer Unterstützung neben der Funktion jeweils auch die Fourierpolynome  $p_1(t), p_2(t), p_3(t), \dots$  ◁

**Aufgabe K16.2:** ▷Sei  $T > 0$  eine feste Zahl, ebenso sei  $a > 0$  eine feste Zahl mit  $0 < a < T$ .

Skizzieren Sie die folgende Funktion  $f(t)$  und berechnen Sie die Fourierkoeffizienten. Geben außerdem Sie die Fourierreihe im Spezialfall  $a = T/2$  an.

$$f(t) := \begin{cases} 1 & \text{für } t \in [0, a) \\ 0 & \text{für } t \in [a, T) \end{cases} \quad f(t+T) := f(t)$$

◁

**17) Übungen**

Gehen Sie alle Aussagen aus dem letzten Abschnitt durch und markieren Sie, was sich durch die Verallgemeinerung ändert.

# Woche 9

## 4 Harmonische Analyse

### 18) Definition (Amplitudenspektrum und Phasenspektrum)

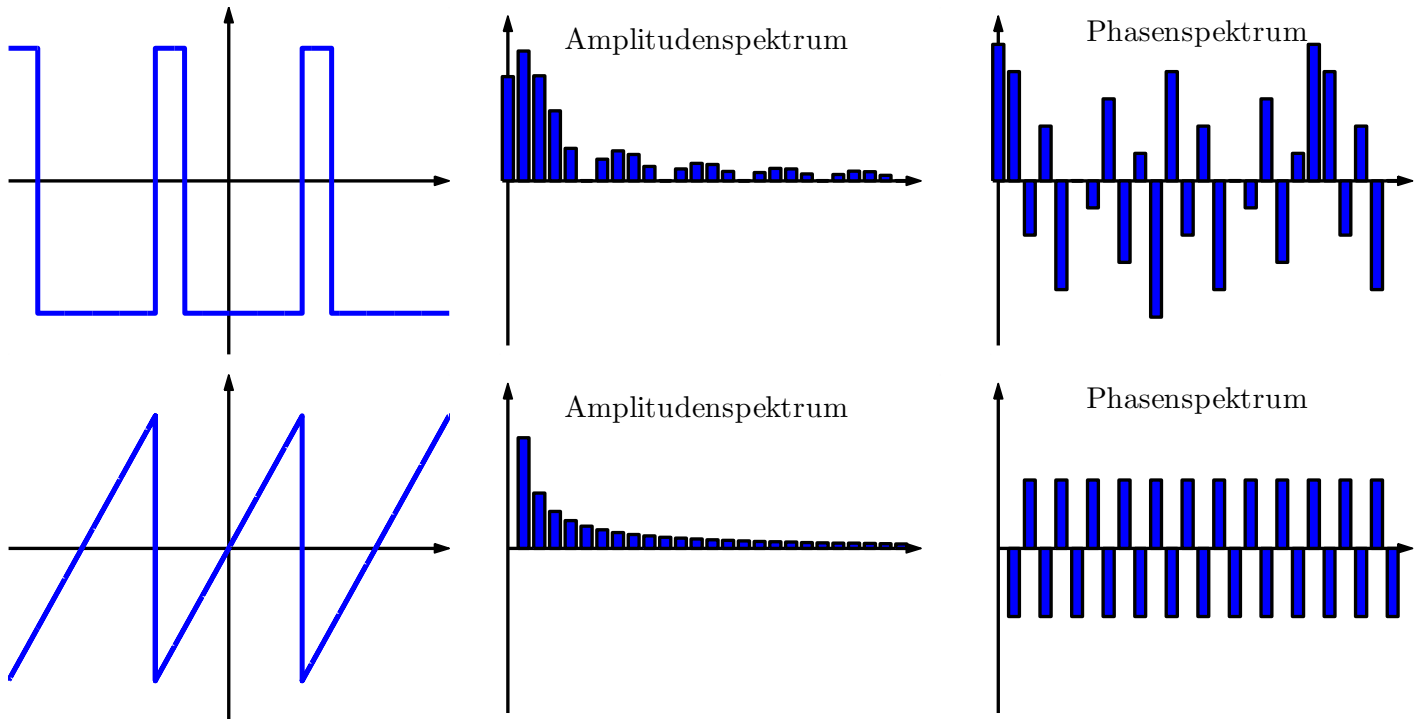
Berechnet man aus den  $a_k, b_k$  die  $A_k \geq 0$  und  $\varphi_k \in (-\pi, \pi]$  so, dass

$$a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t) = A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

dann heißen die  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$  **Amplitudenspektrum** und die  $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}$  heißen **Phasenspektrum**.

Es gibt also zwei äquivalente Darstellungen von periodischen/endlichen Signalen, nämlich:

- $f(t)$ : Darstellung im Zeitbereich
- $(A_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  und  $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ : Darstellung im Frequenzbereich.



**Bemerkungen:**▷

- Die Umrechnung von  $a \cdot \cos(k\omega t) + b \cdot \sin(k\omega t)$  nach  $A \cdot \cos(k\omega t + \varphi)$  geschieht mittels der Formeln

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{-b}{a}\right) & \text{für } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{-b}{a}\right) + \pi & \text{für } a < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{für } a = 0 \text{ und } b < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{für } a = 0 \text{ und } b > 0 \end{cases}$$

- Bzw. alternativ kann man komplexifiziert schreiben:  $c := a - j \cdot b$  und  $A = |c|$  und  $\varphi = \arg(c)$ . D.h. man bekommt die Amplitude als Betrag der komplexen Zahl  $a - j \cdot b$ . Und den Winkel bekommt man als Argument (Winkel) der komplexen Zahl  $a - j \cdot b$ . Damit lässt sich zeichnerisch sehr einfach  $A$  und  $\varphi$  bestimmen.

- Und nochmal alternativ kann man umrechnen mit

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi &= \begin{cases} -\arccos\left(\frac{a}{A}\right) & \text{für } b > 0 \\ \arccos\left(\frac{a}{A}\right) & \text{für } b \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Bzw. für  $k = 0$  ist  $A_0 = \left|\frac{a_0}{2}\right|$  und  $\varphi_0 = 0$ , falls  $a_0 \geq 0$  und  $\varphi_0 = \pi$ , falls  $a_0 < 0$ .
- Streng genommen ist die obige Definition noch zu ergänzen:  $\varphi_k := 0$  falls  $A_k = 0$ , denn sonst wäre  $\varphi$  nicht eindeutig bestimmt.  $\triangleleft$

## 19) Aufgaben

**Aufgabe K19.1:** Es sei die folgende Fourierreihe gegeben

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{1}{2} &+ \left( \cos(t) - \frac{1}{2} \cos(2t) + \frac{1}{3} \cos(3t) - + \dots \right) \\ &+ \left( \sin(t) + \frac{1}{4} \sin(2t) + \frac{1}{9} \sin(3t) + \dots \right) \end{aligned}$$

Bestimmen Sie  $A_1, A_2, A_3, A_4$  und  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$  (die  $\varphi_k$  in der Form  $d \cdot \pi$  mit einem  $d \in [-1, 1]$ ) zunächst zeichnerisch näherungsweise mittels dem komplexen Zeiger  $a_k - j \cdot b_k$ . Bestimmen Sie anschließend rechnerisch diese Werte und vergleichen Sie.  $\triangleleft$

**Aufgabe K19.2:** Es sei die folgende Fourierreihe gegeben

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} &\left( \cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots \right. \\ &\left. + \sin(t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) - + \dots \right) \end{aligned}$$

Bestimmen Sie  $A_1, A_2, A_3, A_4$ .  $\triangleleft$

## 20) Übungen

Zeichnen Sie zu einigen periodischen Funktionen das Amplitudenspektrum und das Phasenspektrum (Abszisse  $k\omega$ , Ordinate entsprechende Werte).

Überlegen Sie sich, wie das Phasenspektrum einer geraden bzw. einer ungeraden Funktion aussieht.

## 21) Definition (Grund- und Oberschwingungen)

Zu einer Funktion  $f(t)$  auf  $[0; T]$  und  $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$  heißt

$A_1 \cos(1 \cdot \omega t + \varphi_1)$  **erste Harmonische** bzw. **Grundschwingung**.

$A_2 \cos(2 \cdot \omega t + \varphi_2)$  **zweite Harmonische** bzw. **erste Oberschwingung**.

$A_k \cos(k \cdot \omega t + \varphi_k)$  **k-te Harmonische** bzw. **(k - 1)-te Oberschwingung**.

Der Satz von Fourier besagt, dass ich jedes (endliche bzw. periodische) Signal darstellen lässt als Überlagerung einer Grundschwingung und ihrer Oberschwingungen. Hierbei haben die Oberschwingungen mit zunehmender Frequenz einen immer geringeren Einfluss.

## 5 Eigenschaften der Fourier-Entwicklung

### 22) Linearität der Fourierentwicklung

Sind  $a_k, b_k$  die Fourierkoeffizienten für

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)$$

und  $\tilde{a}_k, \tilde{b}_k$  die Fourierkoeffizienten für

$$\tilde{f}(t) = \frac{\tilde{a}_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \cos(k\omega t) + \tilde{b}_k \sin(k\omega t)$$

so sind  $s \cdot a_k + r \cdot \tilde{a}_k, s \cdot b_k + r \cdot \tilde{b}_k$  die Fourierkoeffizienten für

$$s \cdot f(t) + r \cdot \tilde{f}(t) = \frac{s \cdot a_0 + r \cdot \tilde{a}_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (s \cdot a_k + r \cdot \tilde{a}_k) \cos(k\omega t) + (s \cdot b_k + r \cdot \tilde{b}_k) \sin(k\omega t)$$

### 23) Addition einer Konstanten

Sind  $a_k, b_k$  die Fourierkoeffizienten für  $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)$ , dann ergibt sich für die nach oben/unten verschobene Funktion allein durch Änderung des Gleichanteils

$$f(t) + C = \frac{a_0 + 2C}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)$$

### 24) Aufgaben

**Aufgabe K24.1:** ▷ Gegeben seien die Fourierreihen

$$f(t) = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cos(kt) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin(kt)$$

$$g(t) = \pi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cos((2k-1)t) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(2kt)$$

Schreiben Sie  $f(t), g(t)$  explizit bis zu den  $3t$ -Termen auf. Bilden Sie dann die Summe  $5\pi + 2 \cdot f(t) - 3 \cdot g(t)$  bis zu den  $3t$ -Termen. ◁

**25) Fourier-Entwicklung symmetrischer Funktionen**

- Falls  $f$  gerade ist, dann sind automatisch die Sinus-Anteile gleich Null (also  $b_k = 0$ ). Außerdem lassen sich die  $a_k$  einfacher berechnen: Anstatt  $a_k = \frac{2}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt$  einfacher

$$a_k = \frac{4}{T} \int_{t=0}^{t=T/2} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt$$

- Falls  $f$  ungerade ist, dann sind automatisch die Kosinus-Anteile gleich Null und auch der Gleichanteil ist gleich Null (also alle  $a_k = 0$ ). Außerdem lassen sich die  $b_k$  einfacher berechnen: Anstatt  $b_k = \frac{2}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt$  einfacher

$$b_k = \frac{4}{T} \int_{t=0}^{t=T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt$$

- Ist  $f$  zwar nicht ungerade, aber nach einer Verschiebung um eine Konstante nach oben/unten ist sie ungerade, dann sind auch die Kosinus-Anteile gleich Null ( $a_k = 0$ ). Man darf bei der Berechnung aber nicht nur über die halbe Periode integrieren.

**26) Aufgaben**

**Aufgabe K26.1:** ▷ Gegeben sei die Funktion  $f(t) = 1 - t^2$  auf  $[-1, 1]$  bzw. deren periodische Fortsetzung. Skizzieren Sie die Funktion  $f(t)$  und berechnen Sie durch elementare Integration die Fourierreihe. Für welche Koeffizienten bedarf es keinerlei Rechnung? ◀

**Aufgabe K26.2:** ▷ Gegeben sei die Funktion  $f(t) = 2t$  auf  $[0, 1]$  bzw. deren periodische Fortsetzung. Skizzieren Sie die Funktion  $f(t)$  und berechnen Sie durch elementare Integration die Fourierreihe. Für welche Koeffizienten bedarf es keinerlei Rechnung? ◀

**27) Gerade/ungerade Koeffizienten**

Jede Funktion  $f(t)$  lässt sich als Summe einer geraden Funktion  $f_g(t)$  und einer ungeraden Funktion  $f_u(t)$  schreiben:  $f(t) = f_g(t) + f_u(t)$ :

→ Die  $a_k$  sind für die Approximation des geraden Anteils  $f_g(t)$  von  $f(t)$  verantwortlich:  $f_g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kt)$

→ Die  $b_k$  sind für die Approximation des ungeraden Anteils  $f_u(t)$  von  $f(t)$  verantwortlich:  $f_u(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kt)$

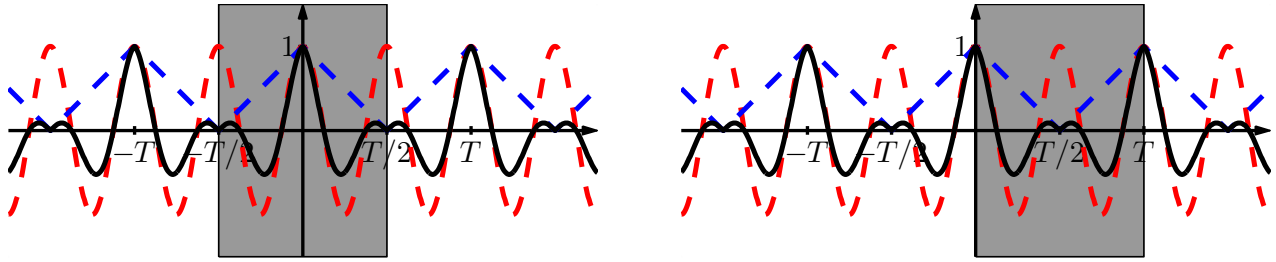
**28) Änderung der Integrationsgrenzen**

Bei einer  $T$ -periodischen Funktion  $f(t)$  kann man zur Berechnung der  $a_k, b_k$  anstatt von  $-T/2$  bis  $T/2$  auch über jedes andere Intervall der Länge  $T$  integrieren, also z.B. auch von 0 bis  $T$ :

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t=0}^{t=T} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt \qquad b_k = \frac{2}{T} \int_{t=0}^{t=T} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt$$

**Bemerkungen:▷**

- Die beiden untenstehenden Bilder sollen obige Aussage illustrieren. Integriert man jeweils im schraffierten Bereich die Funktion  $f(t) \cdot \cos(k\omega t)$  (schwarz), dann ergibt sich beide Male das selbe Ergebnis. Zusätzlich eingezeichnet sind noch die Einzelbestandteile  $f(t)$  (blau) und  $\cos(k\omega t)$  (rot).



- Achtung bei Funktionen, die per periodischer Fortsetzung definiert sind! Da muss man aufpassen, wenn man das Integrationsintervall verschieben möchte. Z.B. ist für

$$f(t) = t^2 \quad \text{für} \quad t \in [-\pi, \pi] \quad \text{und} \quad f(t + 2\pi) = f(t)$$

zwar

$$a_k = \frac{2}{2\pi} \int_{t=-\pi}^{t=\pi} f(t) \cos(kt) \, dt = \frac{2}{2\pi} \int_{t=0}^{t=2\pi} f(t) \cos(kt) \, dt$$

aber das bedeutet nicht, dass

$$\frac{2}{2\pi} \int_{t=-\pi}^{t=\pi} t^2 \cos(kt) \, dt \stackrel{\text{err}}{=} \frac{2}{2\pi} \int_{t=0}^{t=2\pi} t^2 \cos(kt) \, dt$$

◁



# Woche 10

## 29) Zeitverschiebung

Sind  $A_k, \varphi_k$  die Fourierkoeffizienten für  $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$ , dann erhält man die Koeffizienten für die zeitverschobene Funktion durch

$$\begin{aligned} f(t - t_0) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega(t - t_0) + \varphi_k) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + (\varphi_k - k\omega t_0)) \end{aligned}$$

Alternativ kann man für die Fourierreihe in der Form  $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)]$  die Zeitverschiebung mittels Additionstheoremen durchführen:

$$\begin{aligned} f(t - t_0) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega(t - t_0)) + b_k \sin(k\omega(t - t_0))] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t - k\omega t_0) + b_k \sin(k\omega t - k\omega t_0)] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t_0) - b_k \sin(k\omega t_0)] \cos(k\omega t) + [a_k \sin(k\omega t_0) + b_k \cos(k\omega t_0)] \sin(k\omega t) \end{aligned}$$

### Bemerkungen:▷

- Achtung bei der Zeitverschiebung: Aus z.B.

$$f(t) = \frac{1}{1^2} \cos(t) + \frac{1}{2^2} \cos(2t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \dots$$

wird bei Verschiebung um z.B.  $\frac{\pi}{2}$  nach rechts nicht etwa

$$f(t - \frac{\pi}{2}) \stackrel{\text{err}}{=} \frac{1}{1^2} \cos(t - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2^2} \cos(2t - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{3^2} \cos(3t - \frac{\pi}{2}) + \dots$$

sondern

$$\begin{aligned} f(t - \frac{\pi}{2}) &= \frac{1}{1^2} \cos(t - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2^2} \cos(2(t - \frac{\pi}{2})) + \frac{1}{3^2} \cos(3(t - \frac{\pi}{2})) + \dots \\ &= \frac{1}{1^2} \cos(t - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2^2} \cos(2t - \pi) + \frac{1}{3^2} \cos(3t - \frac{3\pi}{2}) + \dots \end{aligned}$$

- Besonders einfach lässt sich im Fall einer Zeitverschiebung um eine halbe Periode (nach rechts oder links) ermitteln (Gleichanteil ändert sich nicht). Aus

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + (a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + a_3 \cos(3\omega t) + a_4 \cos(4\omega t) + \dots) \\ &\quad + (b_1 \sin(\omega t) + b_2 \sin(2\omega t) + b_3 \sin(3\omega t) + b_4 \sin(4\omega t) + \dots) \end{aligned}$$

wird

$$\begin{aligned} f(t - \frac{T}{2}) &= \frac{a_0}{2} + (-a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) - a_3 \cos(3\omega t) + a_4 \cos(4\omega t) - + \dots) \\ &\quad + (-b_1 \sin(\omega t) + b_2 \sin(2\omega t) - b_3 \sin(3\omega t) + b_4 \sin(4\omega t) - + \dots) \end{aligned}$$

- Im Fall einer Zeitverschiebung um eine viertel Periode nach rechts ergibt sich

$$f\left(t - \frac{T}{4}\right) = \frac{a_0}{2} + (-b_1 \cos(\omega t) - a_2 \cos(2\omega t) + b_3 \cos(3\omega t) + a_4 \cos(4\omega t) - - + + \dots) \\ + (a_1 \sin(\omega t) - b_2 \sin(2\omega t) - a_3 \sin(3\omega t) + b_4 \sin(4\omega t) + - - + \dots)$$

- Im Fall einer Zeitverschiebung um eine viertel Periode nach links ergibt sich

$$f\left(t + \frac{T}{4}\right) = \frac{a_0}{2} + (b_1 \cos(\omega t) - a_2 \cos(2\omega t) - b_3 \cos(3\omega t) + a_4 \cos(4\omega t) + - - + + \dots) \\ + (-a_1 \sin(\omega t) - b_2 \sin(2\omega t) + a_3 \sin(3\omega t) + b_4 \sin(4\omega t) - - + \dots)$$

&lt;

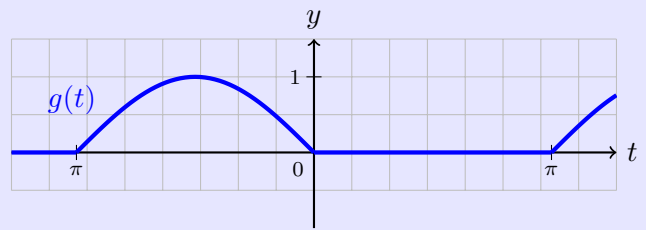
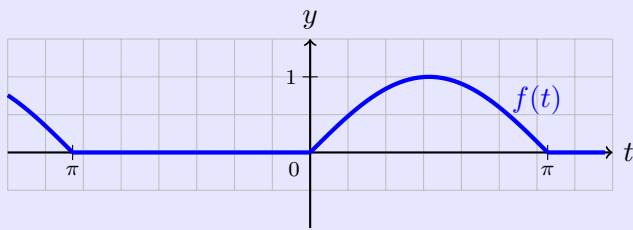
### 30) Aufgaben

**Aufgabe K30.1:** Gegeben sei die Fourierreihe  $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cos(kt)$ . Bestimmen Sie die Fourierreihe zur um 0.1 nach rechts verschobenen Funktion  $g(t) = f(t - 0.1)$ , geben Sie die Fourierreihe bis  $k = 3$  an. Nutzen Sie am Ende Ihren Taschenrechner und geben Sie mit auf drei Nachkommastellen gerundeten Koeffizienten an. <

**Aufgabe K30.2:** Gegeben die links untenstehende Funktion  $2\pi$ -periodische Funktion  $f(t)$ . Die Fourierreihe von  $f(t)$  lautet:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin(t) - \frac{2}{\pi} \left( \frac{1}{1 \cdot 3} \cos(2t) + \frac{1}{3 \cdot 5} \cos(4t) + \frac{1}{5 \cdot 7} \cos(6t) + \dots \right)$$

Wie lautet die Fourierreihe zur  $2\pi$ -periodische Funktion  $g(t)$ ? Nutzen Sie aus, dass  $g(t)$  durch Verschiebung von  $f(t)$  um  $\pi$  nach links entstanden ist.



&lt;

### 31) Zeitumkehr

Lautet die Fourier-Reihe von  $f(t)$  wie folgt

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

dann lautet die Fourier-Reihe von  $f(-t)$

$$f(-t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) - b_k \sin(k\omega t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t - \varphi_k)$$

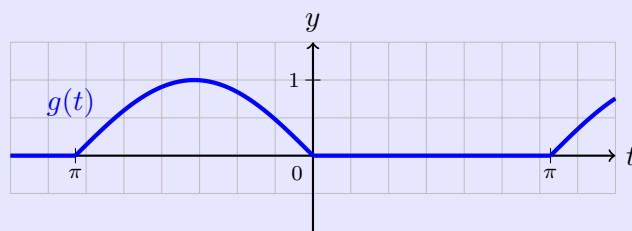
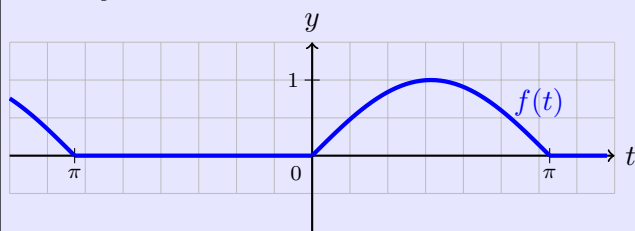
D.h. alle Fourier-Koeffizienten bleiben gleich, nur bei den Sinus-Koeffizienten werden die Vorzeichen umgedreht. Bzw. in der anderen Darstellung bleiben die Amplituden gleich und die Nullphasen ändern ihr Vorzeichen.

### 32) Aufgaben

**Aufgabe K32.1:** Gegeben die links untenstehende Funktion  $2\pi$ -periodische Funktion  $f(t)$ . Die Fourierreihe von  $f(t)$  lautet:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin(t) - \frac{2}{\pi} \left( \frac{1}{1 \cdot 3} \cos(2t) + \frac{1}{3 \cdot 5} \cos(4t) + \frac{1}{5 \cdot 7} \cos(6t) + \dots \right)$$

Wie lautet die Fourierreihe zur  $2\pi$ -periodische Funktion  $g(t)$ ? Nutzen Sie aus, dass  $g(t)$  durch Spiegelung von  $f(t)$  an der  $y$ -Achse entstanden ist.



### 33) Zeitdehnung

Lautet die Fourier-Reihe von  $f(t)$  wie folgt

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

dann lautet die Fourier-Reihe von  $f(at)$

$$f(at) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k a \omega t) + b_k \sin(k a \omega t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k a \omega t + \varphi_k)$$

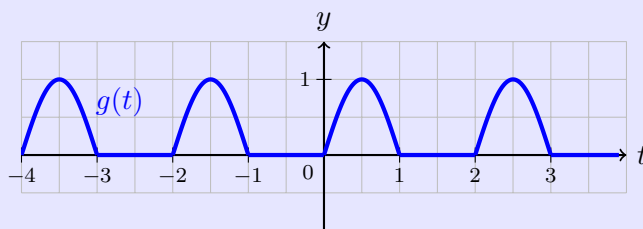
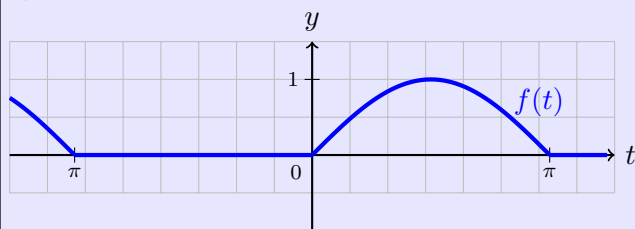
d.h. alle Fourier-Koeffizienten bleiben gleich, nur die Kreisfrequenz ist anzupassen.

### 34) Aufgaben

**Aufgabe K34.1:** Gegeben die links untenstehende Funktion  $2\pi$ -periodische Funktion  $f(t)$ . Die Fourierreihe von  $f(t)$  lautet:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin(t) - \frac{2}{\pi} \left( \frac{1}{1 \cdot 3} \cos(2t) + \frac{1}{3 \cdot 5} \cos(4t) + \frac{1}{5 \cdot 7} \cos(6t) + \dots \right)$$

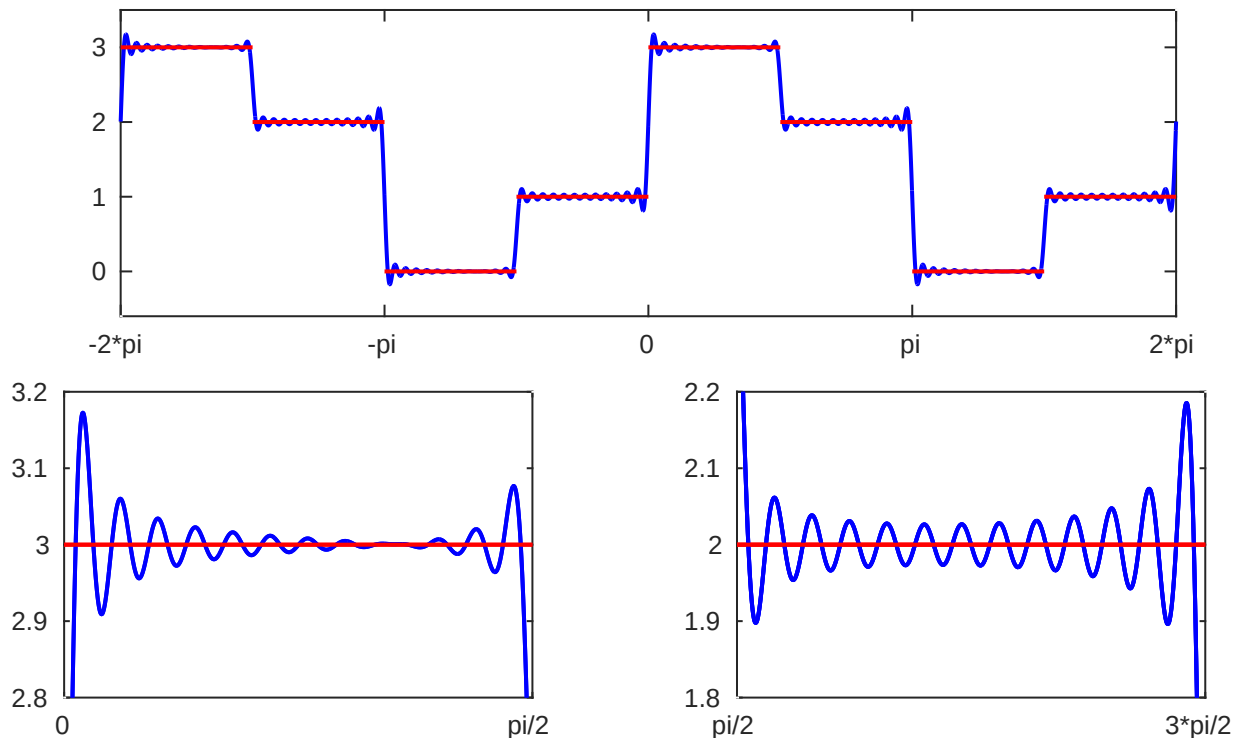
Wie lautet die Fourierreihe zur 2-periodische Funktion  $g(t)$ ? Nutzen Sie aus, dass  $g(t) = f(a \cdot t)$  (mit geeignetem  $a$ ).



### 35) Gibbssches Phänomen

Ist die Funktion  $f(t)$  nur stückweise stetig, dann nähert sich die Fourierentwicklung an der Unstetigkeitsstelle dem Mittelwert des links- und rechtsseitigen Grenzwert an. Außerdem findet vor und nach dem Sprung ein Überschwinger statt, dessen Höhe ca. 9% der Sprunghöhe beträgt. Diese Überschwinger wandern mit zunehmendem  $n$  immer näher an die Sprungstelle heran. Man spricht vom **Gibbsschen Phänomen** bzw. von **Ringing**.

In den folgenden Bildern sieht man das Gibbssche Phänomen sehr schön. Wir haben eine Funktion (rot), die abwechselnd auf Höhe 3 bzw. 2 bzw. 1 bzw. 0 verläuft. Hierbei macht die Funktion Sprünge mit Sprunghöhe 1 bzw. 2. Außerdem sehen wir das Fourierpolynom vom Grad 50 (blau). Das Fourierpolynom nähert sich schon ganz gut an die Funktion an. Vor der Sprungstelle findet ein Überschwinger (in die falsche Richtung) statt und zwar um ca. 9% der Sprunghöhe: Bei 0 findet also ein größerer Überschwinger statt als bei  $\pi/2$ , die Sprunghöhe ist bei 0 ja auch doppelt so groß. Hätten wir das Fourierpolynom vom Grad 500 geplottet, dann würde das Bild bzgl. dem Gibbsschen Phänomen fast gleich aussehen, nur wäre der Überschwinger näher an die Sprungstelle heran gerückt und die 9% wären genauer getroffen worden.



### 36) Aufgaben

**Aufgabe K36.1:** Bei welchen der folgenden Fourierreihen ist das Gibbsche Phänomen zu beobachten

$$f_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \left( \frac{\sin(t)}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} + \frac{\sin(3t)}{6} + \dots \right)$$

$$f_2(t) = 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+2)} \cos(kt)$$

$$f_3(t) = 3 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k(k+2)} \sin(kt)$$

◀

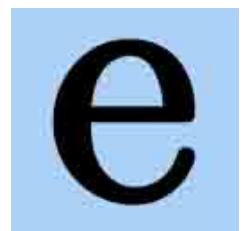
### Bemerkungen:▷

- Der genaue Wert anstatt der 9% lautet:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt - \frac{1}{2} = 0.08948987 \dots$$

Im Grenzfalle  $n \rightarrow \infty$  findet ein Überschwinger um diesen Wert statt.

- Nicht nur akustische Signale können mit Fourierreihen (verlustbehaftet) komprimiert werden, sondern auch Bilder. Hier muss die Theorie noch auf Funktionen mit zwei Veränderlichen verallgemeinert werden. Der Ringing-Effekt tritt bei scharfen Übergängen auch hier auf.



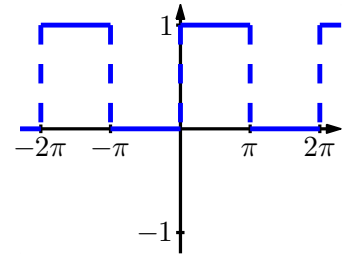
- Die Tatsache, dass es auch für große  $n$  Stellen mit großen Abweichungen des Fourierpolynoms zur Funktion gibt, dass hinreichend spät aber an jeder Stelle die Fourierreihe gegen die Funktion konvergiert, lautet mathematisch formuliert: „Die Fourierreihe konvergiert in jedem Stetigkeitspunkt gegen die Funktion. Die Konvergenz erfolgt aber nicht gleichmäßig, sondern punktweise.“ ◀

## 5.1 Einige Aufgaben

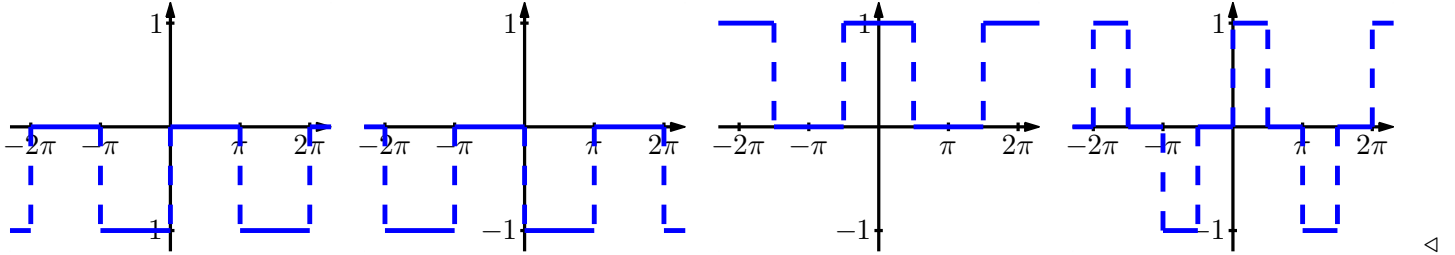
### Aufgabe K37.1: ▷

Die Fourierentwicklung zur rechts abgebildeten Funktion ist

$$f_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left[ \sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots \right]$$



Geben Sie die Fourierentwicklung der abgebildeten Funktionen  $f_2(t)$ ,  $f_3(t)$ ,  $f_4(t)$ ,  $f_5(t)$  an



**Aufgabe K37.2:** ▷ Skizzieren Sie die folgenden Funktionen (jeweils periodisch fortgesetzt). Die angegebenen Fourier-Reihen enthalten alle einen Fehler. Decken Sie den Fehler ohne jede Rechnung auf.

- $f(t) = t^2$  für  $t \in [-\pi; \pi]$ :  $\frac{\pi^2}{3} - 4 \left( \frac{\sin(t)}{1^2} - \frac{\sin(2t)}{2^2} + \frac{\sin(3t)}{3^2} - + \dots \right)$
- $f(t) = t(\pi - t)$  für  $t \in [0; \pi]$  und  $f(t) = (\pi - t)(2\pi - t)$  für  $t \in [\pi; 2\pi]$ :  $\frac{8}{\pi} \left( \frac{\sin(t)}{1} + \frac{\sin(3t)}{3} + \frac{\sin(5t)}{5} + \dots \right)$
- $f(t) = \cos(t)$  für  $t \in [0; \pi]$ :  $\frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \left( \frac{2 \sin(2t)}{1 \cdot 3} + \frac{4 \sin(4t)}{3 \cdot 5} + \frac{6 \sin(6t)}{5 \cdot 7} + \dots \right)$
- $f(t) = t \cos(t)$  für  $t \in [-\pi; \pi]$ :  $-\frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{4 \sin(4t)}{2^2 - 1} - \frac{6 \sin(6t)}{3^2 - 1} + \frac{8 \sin(8t)}{4^2 - 1} - + \dots$

◁

## 6 Komplexe Fourierreihen

Für die Berechnung der Fourierkoeffizienten muss man stets zwei sehr ähnliche Integrale berechnen. Man kann die Berechnung dieser beiden Integrale zu einem einzigen zusammenfassen, wenn man ins Komplexe geht.

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \exp(-jk\omega t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \cos(-k\omega t) dt + j \frac{1}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \sin(-k\omega t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt - j \frac{1}{T} \int_{t=-T/2}^{t=T/2} f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt \\ &= \frac{a_k}{2} - j \frac{b_k}{2} \end{aligned}$$

Man beachte, dass die obige Rechnung zur Herleitung gedient hat. Bei der eigentlichen Rechnung spaltet man  $\exp(-jk\omega t)$  erst am Ende auf in  $\cos(k\omega t)$  und  $-j \sin(k\omega t)$  (siehe Beispiel unten).

Es gelten dann zwischen den reellen Fourierkoeffizienten  $a_k$  (die cos-Koeffizienten) und  $b_k$  (die sin-Koeffizienten) und den komplexen Fourierkoeffizienten  $c_k$  die folgenden Beziehungen

$$\begin{aligned}
c_k &= \frac{a_k - jb_k}{2} & c_{-k} &= \frac{a_k + jb_k}{2} \\
a_k &= c_k + c_{-k} = 2 \operatorname{Re}(c_k) & b_k &= \frac{c_{-k} - c_k}{2} = -2 \operatorname{Im}(c_k) \\
c_0 &= \frac{a_0}{2} = \text{Mittelwert der Fkt (} c_0 \text{ ist stets reell)} \\
c_k &= c_{-k}^*
\end{aligned}$$

bzw. wenn man anstatt der Darstellung  $\dots a_k \cdot \cos(k\omega t) + b_k \cdot \sin(k\omega t)$  in die Darstellung  $\dots A_k \cdot \cos(k\omega t + \varphi_k)$  geht, dann noch

$$A_k = 2 \cdot |c_k| \quad \text{und} \quad \varphi_k = \arg(c_k)$$

### Vorteile:

- Theorie lässt sich schlanker halten
- (Matlab-)Programme lassen sich noch kürzer formulieren
- Rechnung von Hand wird ggf. einfacher
- Man kann noch ästhetischer schreiben

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \exp(jk\omega t)$$

Diese Darstellung lässt sich für praktische Zwecke aber noch optimieren, denn man kann mit den komplexen  $c_k$  auch alternativ schreiben:

$$f(t) = c_0 + 2 \operatorname{Re} \left( \sum_{k=1}^{\infty} c_k \exp(jk\omega t) \right)$$

**Beispiel:** Berechnung der Fourierreihe zu  $f(t) = e^t$  auf  $[-\pi, \pi]$  (wobei einige Zwischenschritte nicht angegeben wurden)  $\triangleright$

$$\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{2\pi} \int_{t=-\pi}^{t=\pi} e^t \cdot e^{-jkt} dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{e^{t(1-jk)}}{1-jk} \right]_{t=-\pi}^{t=\pi} \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{(-1)^k (e^\pi - e^{-\pi})}{1-jk} \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot (-1)^k \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{1+k^2} (1+jk)
\end{aligned}$$

Es ergibt sich  $\frac{a_0}{2} = c_0 = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi}$  und

$$a_k = 2 \cdot \operatorname{Re}(c_k) = \frac{(-1)^k}{1+k^2} \cdot \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi}, \quad b_k = -2 \cdot \operatorname{Im}(c_k) = \frac{(-1)^{k+1} k}{1+k^2} \cdot \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi}$$

D.h. für  $t \in (-\pi; \pi)$  ist

$$f(t) = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1+k^2} \cos(kt) + \frac{(-1)^{k+1}}{1+k^2} \sin(kt)$$

Interessanter Nebenaspekt übrigens: Die  $a_k$  klingen quadratisch ab, das liegt daran, dass der gerade Anteil von  $e^t$  (das ist  $\cosh(t)$ ) bei periodischer Fortsetzung von  $[-\pi, \pi]$  auf  $\mathbb{R}$  stetig ist. Die  $b_k$  klingen nur linear ab, das liegt daran, dass der ungerade Anteil von  $e^t$  (das ist  $\sinh(t)$ ) bei periodischer Fortsetzung von  $[-\pi, \pi]$  auf  $\mathbb{R}$  nicht stetig ist.  $\triangleleft$

**38) Aufgaben**

**Aufgabe K38.1:** Berechnen Sie die komplexen Fourierkoeffizienten zu den beiden folgenden Funktionen.

- $f_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \in [-\pi; 0] \\ 1 & \text{für } t \in [0; \pi] \end{cases}$
- $f_2(t) = t$  für  $t \in [-\pi; \pi]$

◀

**Interpretation der komplexen Fourierkoeffizienten:**

Wir haben schon weiter vorne gesehen, dass die  $a_k$  für die Approximation des geraden Anteils  $f_g(t)$  und die  $b_k$  für die Approximation des ungeraden Anteils  $f_u(t)$  von  $f(t) = f_g(t) + f_u(t)$  verantwortlich sind. Übertragen auf die komplexen Fourierkoeffizienten ergibt sich die Erkenntnis:

**39) Satz (Komplexe Fourierkoef. bei geraden/ungeraden Funktionen)**

- $f(t)$  ist eine gerade Funktion  $\iff$  Alle  $c_k$  sind reell
- $f(t)$  ist eine ungerade Funktion  $\iff$  Alle  $c_k$  sind rein imaginär

Ein weiterer Vorteil der komplexen Fourierkoeffizienten besteht darin, dass die Bestimmung des Spektrums besonders anschaulich wird. Es besteht nämlich der folgende Zusammenhang.

**40) Satz (Spektrum der Fourierdarstellung)**

Ist die Fourier-Reihe von  $f(t)$  gegeben durch

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

bzw. durch

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \exp(jk\omega t)$$

dann besteht zwischen den reellen Fourier-Koeffizienten  $a_k, b_k$  bzw.  $A_k, \varphi_k$  und den komplexen Fourier-Koeffizienten  $c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$  der Zusammenhang

$$A_k = 2|c_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \varphi_k = \arg(c_k)$$

D.h. die Umwandlung von  $a_k, b_k$  zu den  $A_k, \varphi_k$  gelingt anschaulich besonders gut, wenn man aus den  $a_k, b_k$  die  $2c_k = a_k - jb_k$  baut und dann Betrag und Argument (Winkel) der komplexen Zahl entnimmt.

**6.1 Komplexes Spektrum einer periodischen Funktion**

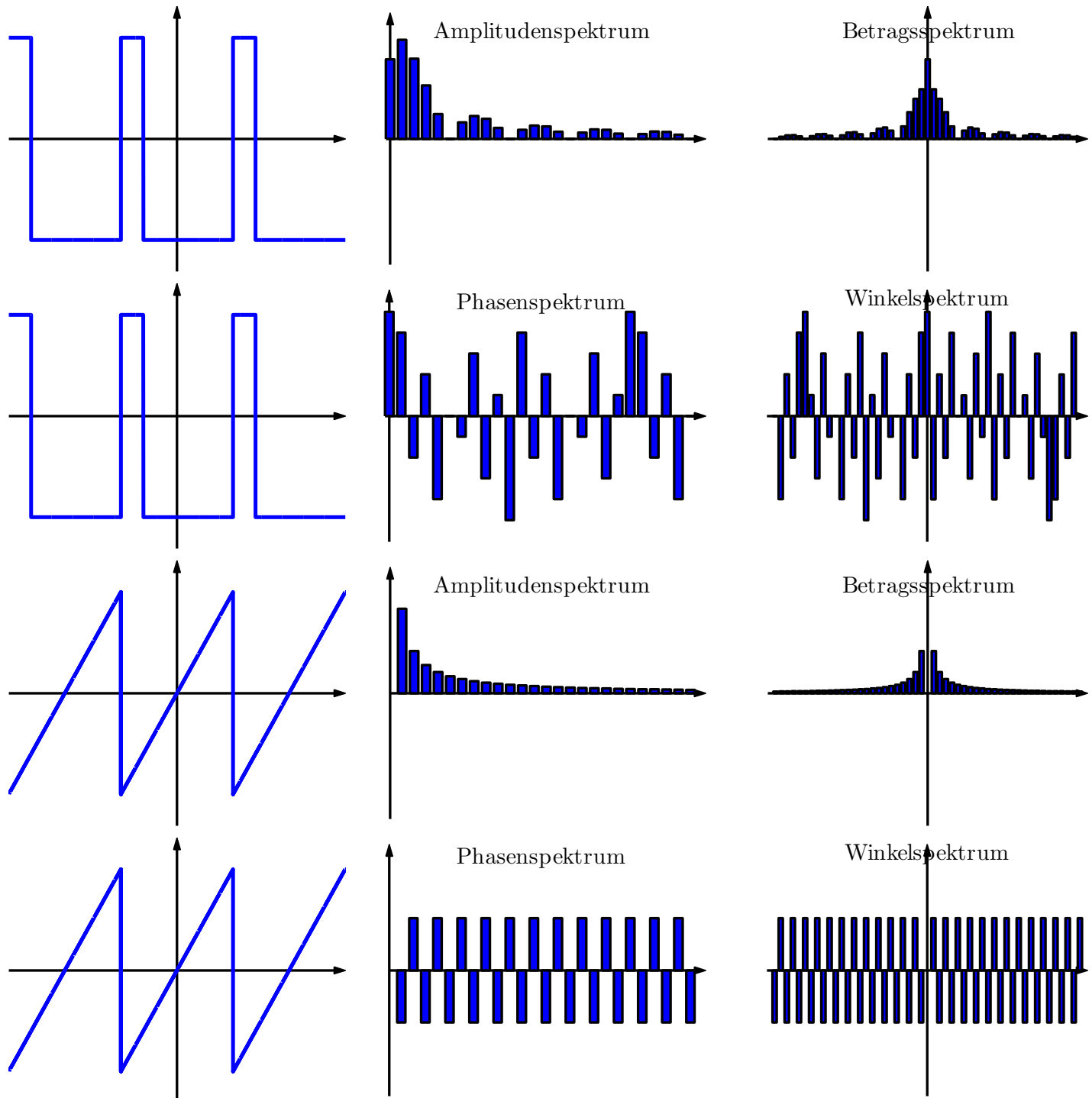
Das Amplitudenspektrum  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$  kann man alternativ ersetzen durch das Betragsspektrum  $(|c_k|)_{k \in \mathbb{N}}$ .

- Das Amplitudenspektrum ist ein einseitiges Spektrum.
- Das Betragsspektrum ist ein zweiseitiges Spektrum. Es ist achsensymmetrisch und die Werte sind jeweils halb so groß wie beim Amplitudenspektrum.

Ebenso kann man das Phasenspektrum  $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}$  ersetzen durch das Winkelspektrum  $(\arg(c_k))_{k \in \mathbb{N}}$ .

- Das Phasenspektrum ist ein einseitiges Spektrum.
- Das Winkelspektrum ist ein zweiseitiges Spektrum. Es ist punktsymmetrisch zum Ursprung (bis auf  $c_0$ ), also bis auf das vertauschte Vorzeichen sind die Werte rechts von der Achse sind gleich den Werten des Phasenspektrums.

Beide Darstellungen sind also inhaltlich gleichwertig. Beide Darstellungen sind üblich.



## 7 Minimaleigenschaft der Fourierreihe

Gibt man sich eine Funktion  $f(t)$  auf  $[0, T]$  vor und sucht (für ein festes  $n$ ) die Koeffizienten  $a_k, b_k$  so, dass

$$\tilde{f}(t) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)$$

eine möglichst gute Näherung ist, dann kann man folgende Beobachtungen anstellen.

- Misst man die Güte von  $\tilde{f}(t)$  durch  $\max_{t \in [0, T]} |f(t) - \tilde{f}(t)|$ , dann ist die Bestimmung der optimalen  $a_k, b_k$  nicht einfach.



- Misst man die Güte von  $\tilde{f}(t)$  durch  $\int_{t=0}^T |f(t) - \tilde{f}(t)|^2 dt$ , dann sind die  $a_k, b_k$  aus der Fourierreihe automatisch optimal. Auf eine ausführliche Begründung hierfür möchten wir aber verzichten.

Der Vollständigkeit halber wollen wir noch den folgenden Satz ohne weiteren Kommentar angeben.

**41) Satz (Parsevalsche Gleichung für Fourier-Reihen)**

Das Integral über dem Quadrat einer  $T$ -periodischen Funktion  $f$  entspricht der Summe der Quadrate der Fourier-Koeffizienten:

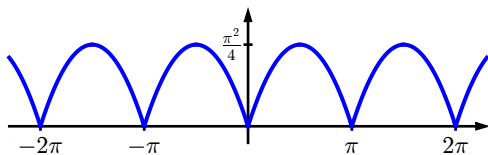
$$\frac{2}{T} \int_{t=0}^{t=T} f^2(t) dt = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k^2$$

## 8 Fourierreihen versus Taylorreihen

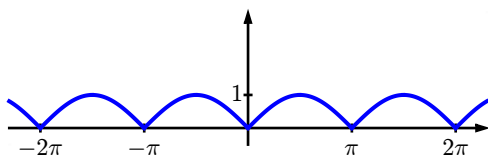
Fourierreihen und Taylorreihen erlauben eine Näherungsdarstellung einer vorgegebenen Funktion. Was ist den beiden Reihen gemeinsam und was sind die Unterschiede?

- Für z.B.  $e^x$  ist die Taylorreihe global (also auf ganz  $\mathbb{R}$ ) eine Näherung, während man sich bei der Fourierreihe auf einen Ausschnitt wie z.B.  $[-3, 3]$  oder  $[2, 7]$  beschränken muss.
- Die Taylorreihe ist in der Nähe des Entwicklungspunkts bestmöglich und weit weg vom Entwicklungspunkt vergleichsweise schlecht. Fourierreihen sind gleichmäßig gut auf dem betrachteten Intervall.
- Taylorreihen sind nur für unendlich oft stetig differenzierbare Funktionen  $f(x)$  möglich. Für Fourierreihen müssen nur stückweise stetige Funktionen  $f(x)$  (Knicke und sogar Sprünge sind also möglich) vorliegen und die Fourierreihe ist trotzdem konvergent.
- Sogar für eine Messwertreihe kann man Fourierreihen sinnvoll einsetzen (das läuft dann auf die diskrete Fouriertransformation mit den Algorithmen `fft` und `ifft` hinaus). Taylorreihen für eine Messwertreihe gibt es nicht, Taylorreihen gibt es nur für Funktionen, die als Funktionsterm gegeben sind.

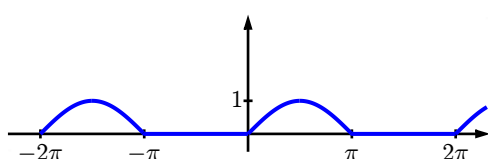
## 9 Fourierreihen wichtiger Funktionen



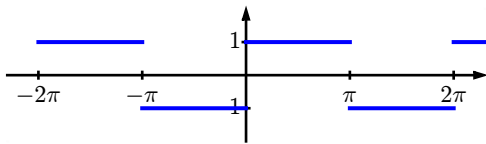
$$\begin{aligned} f(t) &= t(\pi - t) \quad \text{für } t \in (0; \pi) \\ f(t) &= \frac{\pi^2}{6} - \left( \cos(2t) + \frac{1}{2^2} \cos(4t) + \frac{1}{3^2} \cos(6t) + \dots \right) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} f(t) &= |\sin(x)| \\ f(t) &= \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \left( \frac{\cos(2t)}{1 \cdot 3} + \frac{\cos(4t)}{3 \cdot 5} + \frac{\cos(6t)}{5 \cdot 7} + \dots \right) \end{aligned}$$

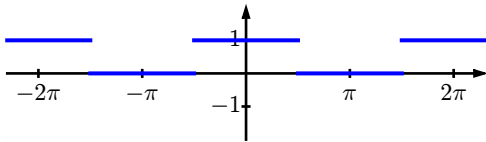


$$\begin{aligned} f(t) &= \begin{cases} 0 & \text{für } t \in (-\pi; 0) \\ \sin(t) & \text{für } t \in (0; \pi) \end{cases} \\ f(t) &= \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi} \left( \frac{\cos(2t)}{1 \cdot 3} + \frac{\cos(4t)}{3 \cdot 5} + \frac{\cos(6t)}{5 \cdot 7} + \dots \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sin(t) \end{aligned}$$



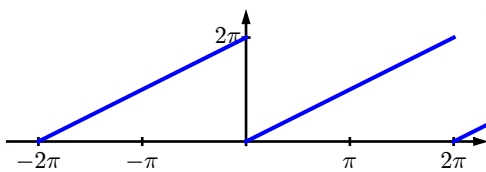
$$f(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } t \in (-\pi; 0) \\ 1 & \text{für } t \in (0; \pi) \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left( \sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots \right)$$



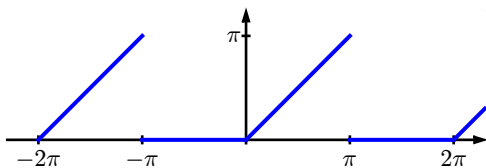
$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ 0 & \text{für } t \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left( \cos(t) - \frac{1}{3} \cos(3t) + \frac{1}{5} \cos(5t) \mp \dots \right)$$



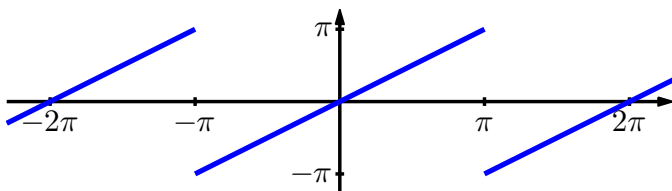
$$f(t) = t \quad \text{für } t \in (0; 2\pi)$$

$$f(t) = \pi - 2 \left( \sin(t) + \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \dots \right)$$



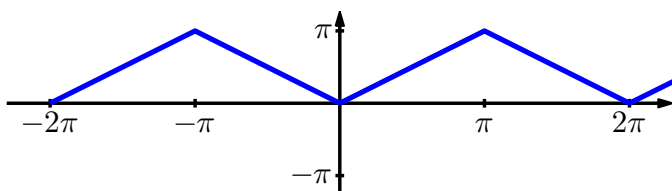
$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \in (-\pi; 0) \\ t & \text{für } t \in (0; \pi) \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left( \cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots \right) + \sin(t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) \mp \dots$$



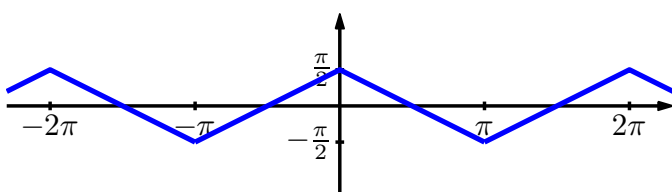
$$f(t) = t \quad \text{für } t \in (-\pi; \pi)$$

$$f(t) = 2 \left( \sin(t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) \mp \dots \right)$$



$$f(t) = |t| \quad \text{für } t \in (-\pi; \pi)$$

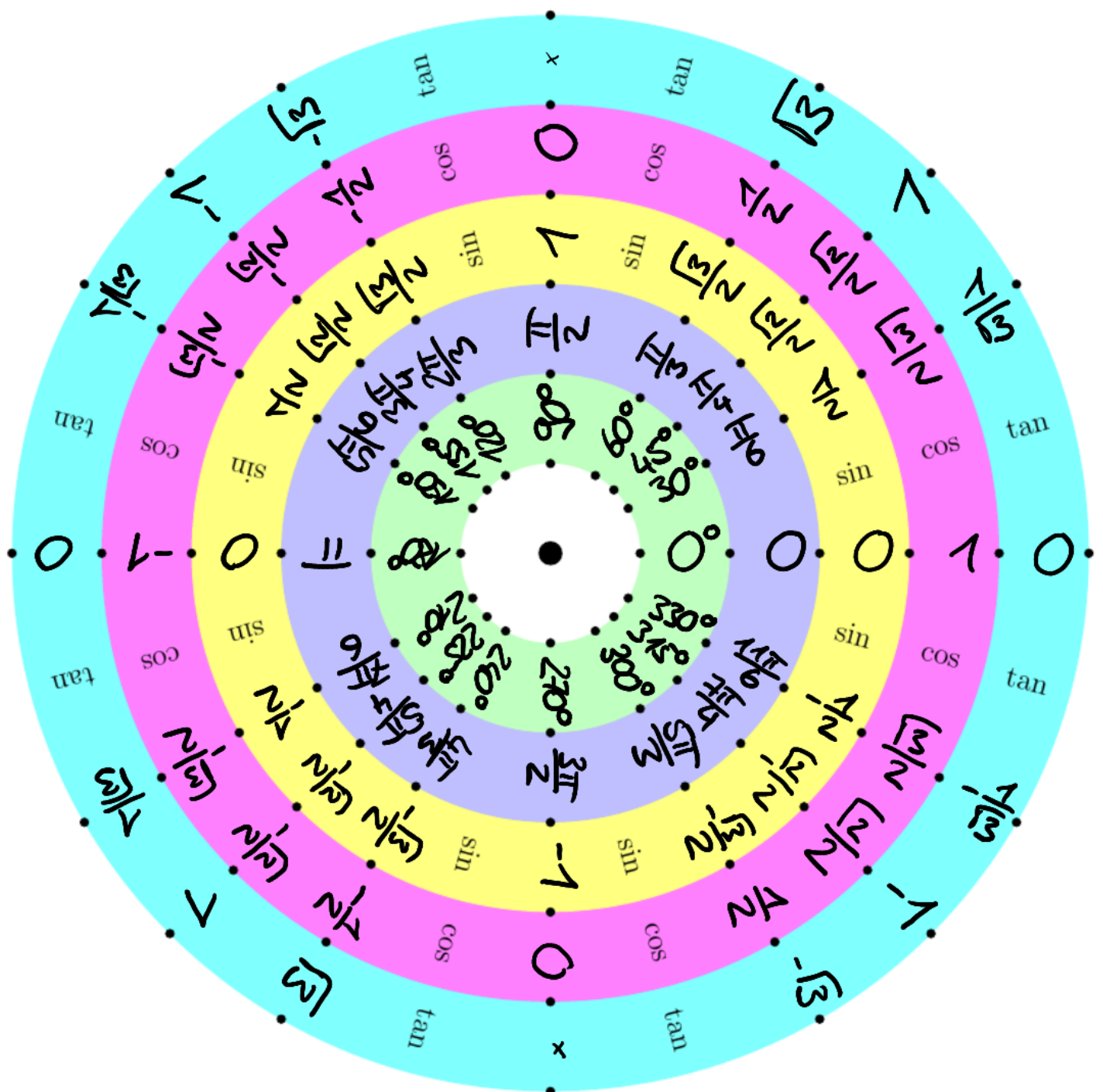
$$f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left( \cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots \right)$$



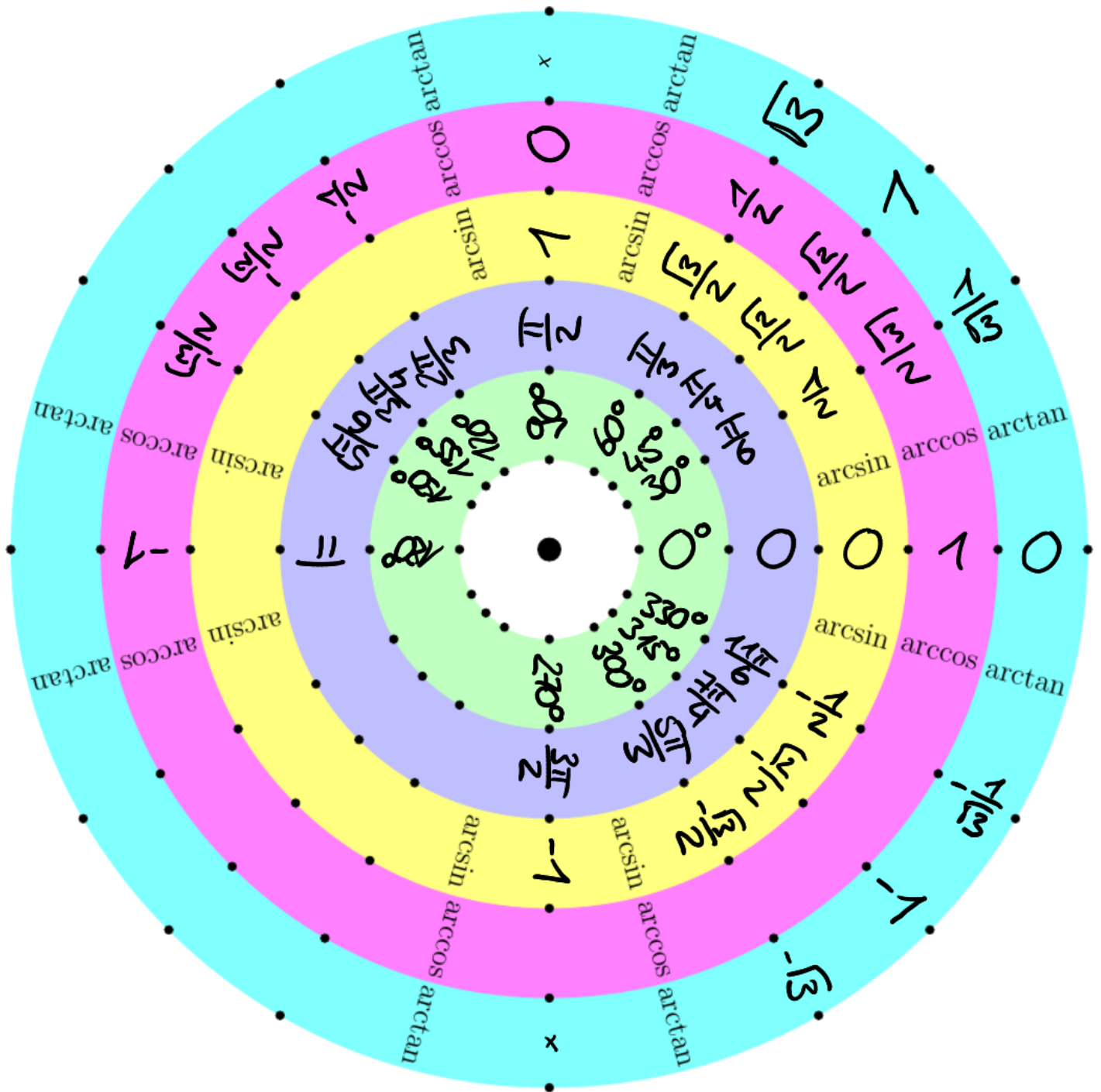
$$f(t) = \begin{cases} t & \text{für } t \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ \pi - t & \text{für } t \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left( \cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) \mp \dots \right)$$

9.1 Sinus-Kosinus-Tangens-Tabelle



## 9.2 Arcsin-Arccos-Arctan-Tabelle



## 10 Lösungen der Kontrollaufgaben

**Hinweis zur Benutzung der Lösungen:** Bearbeiten Sie die Kontroll-Aufgaben! Bearbeiten Sie die Aufgaben so, als ob das Bestehen der Klausur ausschließlich von den Aufgaben abhängig sei. Nutzen Sie die Lösung nur als Kontrolle ganz am Ende.

**Lsg K4.1:** periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $2\pi$ , Frequenz  $\frac{1}{2\pi}$ , Kreisfrequenz 1, Amplitude 3 bzw. periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $\frac{2\pi}{5}$ , Frequenz  $\frac{5}{2\pi}$ , Kreisfrequenz 5, Amplitude 3

**Lsg K4.2:** periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $10\pi$ , Frequenz  $\frac{1}{10\pi}$ , Kreisfrequenz  $\frac{1}{5}$ , Amplitude 3 bzw. periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $10\pi$ , Frequenz  $\frac{1}{10\pi}$ , Kreisfrequenz  $\frac{1}{5}$ , Amplitude 3

**Lsg K4.3:** periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $\pi$ , Frequenz  $\frac{1}{\pi}$ , Kreisfrequenz 2, keine Amplitude bzw. periodisch, Periode (Schwingungsdauer)  $2\pi$ , Frequenz  $\frac{1}{2\pi}$ , Kreisfrequenz 1, Amplitude  $0.5(e - 1/e)$

**Lsg K4.4:** nicht periodisch bzw. nicht periodisch, aber gemäß Definition könnte man drüber streiten

**Lsg K5.1:** Periode  $2\pi$

**Lsg K5.2:** Periode  $\pi$ . Da man zwei Funktionen mit Periode  $2\pi$  durcheinander teilt, vermutet man zunächst, die Periode sei  $2\pi$ , überraschenderweise ist die Periode die Hälfte davon

**Lsg K5.3:** Periode  $\pi$  minus Periode  $2\pi/3$  ergibt Periode (kleinstes gemeinsames Vielfache)  $2\pi$

**Lsg K5.4:** nicht Periodisch, weil  $\sin(2x)$  Periode  $\pi$  hat und  $\cos(\sqrt{2}x)$  Periode  $2\pi/\sqrt{2}$  hat und es gibt kein kleinstes gemeinsames Vielfache

**Lsg K5.5:** Periode  $2\pi$

**Lsg K8.1:** 2. Form:  $y(t) = 1.5 \cos(2t) - \frac{3\sqrt{3}}{2} \sin(2t)$  bzw. 3. Form:  $y(t) = 3 \sin(2t + \frac{5\pi}{6})$

**Lsg K8.2:** 1. Form:  $y(t) = \sqrt{8} \cos(5t + \frac{\pi}{4})$  bzw. 3. Form:  $y(t) = \sqrt{8} \sin(5t + \frac{3\pi}{4})$

**Lsg K8.3:** 1. Form:  $y(t) = 3 \cos(9t - \frac{\pi}{3})$  bzw. 2. Form:  $y(t) = 1.5 \cos(9t) + \frac{3\sqrt{3}}{2} \sin(9t)$

**Lsg K12.1:** Dreiecksschwingung:  $f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} (\cos(t) + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots)$

Sägezahnsschwingung:  $f(t) = 2 (\sin(t) - \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{3} \sin(3t) \mp \dots)$

**Lsg K13.1:** Die Bausteine von  $f(t)$  werden durch die Fourierreihe exakt reproduziert. Das ist ein allgemeiner Fakt, solange die Funktion aus Bausteinen besteht, die auch in der zugehörigen Fourierreihe vorkommen. Anders wäre es bei der Funktion  $f(t) = \sin(t/2) + 2 \cos(\frac{4}{3}t)$  auf  $[-\pi; \pi]$

**Lsg K16.1:** Dreiecksschwingung:  $f(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} (\cos(\pi \cdot t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\pi \cdot t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\pi \cdot t) + \dots)$

Sägezahnsschwingung:  $f(t) = \frac{2}{\pi} (\sin(\pi \cdot t) - \frac{1}{2} \sin(2\pi \cdot t) + \frac{1}{3} \sin(3\pi \cdot t) \mp \dots)$

**Lsg K16.2:**  $a_k = \frac{1}{k\pi} \sin(k\omega a)$ ,  $b_k = \frac{1}{k\pi} (1 - \cos(k\omega a))$  bzw. im Spezialfall  $a = T/2$  dann:  $f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} [\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots]$  (wobei  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ )

**Lsg K19.1:**  $A_1 = \sqrt{2} = 1.41$ ,  $A_2 = \frac{\sqrt{5}}{4} = 0.56$ ,  $A_3 = \frac{\sqrt{10}}{9} = 0.35$ ,  $A_4 = \frac{\sqrt{17}}{16} = 0.26$ ,  $\varphi_1 = -0.25\pi$ ,  $\varphi_2 = -0.85\pi$ ,  $\varphi_3 = -0.10\pi$ ,  $\varphi_4 = -0.92\pi$

**Lsg K19.2:**  $A_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ ,  $A_2 = \frac{1}{\pi}$ ,  $A_3 = \frac{2\sqrt{10}}{9\pi}$ ,  $A_4 = \frac{1}{2\pi}$

**Lsg K24.1:**  $f(t) = \frac{\pi}{4} + \cos(t) + \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{3} \cos(3t) + \sin(t) + \frac{1}{4} \sin(2t) + \frac{1}{9} \sin(3t) + \dots$

$g(t) = \pi + \cos(t) + \frac{1}{2} \cos(3t) + \sin(2t) + \dots$

$5\pi + 2 \cdot f(t) - 3 \cdot g(t) = \frac{5\pi}{2} - \cos(t) + \cos(2t) - \frac{5}{6} \cos(3t) + 2 \sin(t) - \frac{5}{2} \sin(2t) + \frac{2}{9} \sin(3t)$

**Lsg K26.1:**  $f(t)$  ist eine gerade Funktion, also sind alle Sinus-Koeffizienten automatisch Null. Nur die  $a_k$  sind zu berechnen.  $f(t) = 2/3 + 4/\pi^2 (\cos(\pi t) - 1/2^2 \cos(2\pi t) + 1/3^2 \cos(3\pi t) - 1/4^2 \cos(4\pi t) + \dots)$

**Lsg K26.2:**  $f$  ist durch Verschiebung nach oben einer ungeraden Funktion entstanden, also keine Cosinus-Anteile, dafür ein Gleichanteil. Die Koeffizienten  $b_k$  rechnet man hier am einfachsten aus über Integration über die ganze Periode.  $f(t) = 1 - \frac{2}{\pi} (\sin(2\pi \cdot t) + 1/2 \cdot \sin(2 \cdot 2\pi \cdot t) + 1/3 \cdot \sin(3 \cdot 2\pi \cdot t) + \dots)$

**Lsg K30.1:**  $f(t) = 0.995 \cos(t) + 0.490 \cos(2t) + 0.318 \cos(3t) + 0.100 \sin(t) + 0.099 \sin(2t) + 0.099 \sin(3t)$

**Lsg K30.2:**  $g(t) = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} \sin(t) - \frac{2}{\pi} (\frac{1}{1.3} \cos(2t) + \frac{1}{3.5} \cos(4t) + \frac{1}{5.7} \cos(6t) + \dots)$

**Lsg K32.1:**  $g(t) = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} \sin(t) - \frac{2}{\pi} (\frac{1}{1.3} \cos(2t) + \frac{1}{3.5} \cos(4t) + \frac{1}{5.7} \cos(6t) + \dots)$

**Lsg K34.1:**  $g(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin(\pi \cdot t) - \frac{2}{\pi} (\frac{1}{1.3} \cos(2\pi \cdot t) + \frac{1}{3.5} \cos(4\pi \cdot t) + \frac{1}{5.7} \cos(6\pi \cdot t) + \dots)$

**Lsg K36.1:** Bei  $f_1$  und bei  $f_3$  haben wir ein Abklingverhalten von nur  $1/k$ , also unstetig, also Gibbs

**Lsg K37.1:**  $f_2(t) = -\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} [\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots]$

$f_3(t) = -\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} [\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots]$

$f_4(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} [\cos(t) - \frac{1}{3} \cos(3t) + \frac{1}{5} \cos(5t) - \dots]$

$f_5(t) = \frac{2}{\pi} [\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots + \cos(t) - \frac{1}{3} \cos(3t) + \frac{1}{5} \cos(5t) - \dots]$

**Lsg K37.2:** Gerade Funktion kann keine Sinusse haben bzw. Abklingverhalten zu langsam bzw. Gleichanteil muss Null sein bzw. falsche Periode

**Lsg K38.1:**  $f_1(t)$ : Es ist  $c_0 = 1/2$  und für ungerades  $k$  ist  $c_k = -j/(k\pi)$  und für gerades  $k$  ist  $c_k = 0$ .

$f_2(t)$ : Es ist  $c_0 = 0$  und sonst ist  $c_k = (-1)^k/k \cdot j$ .